

汽车 OTA 升级与 网络安全合规

从一次远程更新，理解产品准入、测试验证、召回责任与车端安全控制之间的关系。

资料性质	基于公开政策与监管解读重新整理
适用范围	具备软件在线升级功能的智能网联汽车，重点关注会改变车辆功能、性能或安全边界的升级
检索日期	2026-07-26

1. OTA 不是普通的软件更新

OTA（软件在线升级）让车辆在不拆卸控制器的情况下接收和安装新软件。它可能只更新地图或娱乐功能，也可能改变动力响应、制动协同、驾驶辅助、热管理等与行驶安全直接相关的控制逻辑。监管关注的重点不是“是否联网更新”本身，而是升级是否改变已获准入产品的技术状态，以及改变之后是否仍满足安全要求。

判断升级影响的三个层次

- 体验层：界面、地图、影音等变化通常不直接改动车辆动态控制，但仍需保证软件来源、传输和安装过程可信。
- 功能层：能耗策略、热管理、充电控制等变化可能影响车辆性能，需要完整验证边界条件和回退方案。
- 安全层：转向、制动、动力输出、驾驶辅助等控制策略变化应纳入更严格的准入、召回和一致性管理。

2025 年两部门通知要求企业对产品和 OTA 活动开展充分测试验证，明确系统边界与安全响应措施，并履行告知义务。这意味着“更新成功”只代表安装完成，不等于安全验证完成。

2. 一次合规升级的生命周期

阶段	核心动作	需要留下的证据
需求与风险分析	说明为什么更新、影响哪些电子控制单元和车辆功能，识别最坏情形。	变更清单、危害分析、版本依赖
开发与验证	覆盖正常、异常、断电、弱网、存储不足、回滚等场景，并验证功能边界。	测试用例、结果、问题闭环
准入与备案判断	判断升级是否涉及已申报技术参数、产品功能或性能变化，并按要求报送材料。	差异分析、检验报告、报送记录
灰度发布	小范围投放，监测安装成功率、异常码和车辆安全事件，再逐步扩大。	发布批次、监测指标、暂停阈值
运行与追溯	保存车辆、软件版本、升级结果和异常处理记录，支持缺陷调查与召回。	版本账本、日志、用户告知记录

3. 准入、召回与 OTA 如何衔接

准入管理关注新车投放市场前是否满足规定要求，生产一致性管理关注量产车是否保持获准状态，召回管理则处理已进入市场的缺陷风险。OTA 能在车辆全生命周期内改变软件状态，因此必须把三段监管连接成一条可追溯链。

企业责任

- 对 OTA 后的功能、性能和质量安全承担主体责任，不能把云端发布或供应商交付当作责任终点。
- 完整、准确申报与组合驾驶辅助、OTA 有关的技术参数；涉及功能和性能时提供相应验证材料。
- 发现升级可能消除汽车产品缺陷时，应按召回监管要求处理，而不是仅把更新包装成一般功能优化。

监管协同

- 工业和信息化部门侧重产品准入技术审查和生产一致性监督。
- 市场监管部门侧重安全风险研判、缺陷调查和召回管理。
- 版本、车辆范围、变更内容和验证结果必须能在两类监管活动之间对应起来。

4. 网络安全控制应贯穿更新链路

OTA 的攻击面从车端扩展到升级服务器、发布平台、通信网络、供应商和运维账号。任何一个环节被篡改，都可能让合法更新通道变成恶意代码入口。因此，控制目标应同时覆盖真实性、完整性、机密性、可用性与可追溯性。

控制点	要解决的问题	典型做法
发布身份	谁有权发布这个版本？	签名审批、最小权限、双人复核、账号审计
软件完整性	包体在存储或传输中是否被替换？	数字签名、哈希校验、证书链验证
车辆适配	更新是否发给正确车型、配置和硬件版本？	车辆清单、依赖校验、硬件兼容矩阵
安装安全	断电、弱网或空间不足会不会让车辆失效？	原子安装、双分区、断点续传、可验证回滚
异常处置	如何快速止损并定位受影响车辆？	灰度阈值、暂停开关、告警、版本追溯

5. 用户可以怎样理解一次升级

- 看清变更说明：重点关注动力、制动、驾驶辅助、充电和热管理等功能是否变化。
- 确认安装条件：车辆应处于厂商要求的停车、电量和网络状态，避免在必须用车前临时执行重大更新。
- 保存版本与异常信息：若升级后出现功能异常，记录版本号、时间、仪表提示和可复现条件。
- 不要绕过安全机制：不安装来源不明的软件，不使用未经授权的刷写工具，不关闭签名校验。
- 区分优化与缺陷处置：若厂商通过 OTA 消除安全缺陷，用户仍应关注是否有正式召回或服务通知。

知识边界

本报告解释制度和工程控制关系，不替代车型说明书、企业升级公告、国家标准原文或监管部门的个案认定。不同车型的更新条件、回滚能力与用户操作要求可能不同。

参考来源

[1] 工业和信息化部、市场监管总局，关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知，2025-02-25。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202503/content_7009422.htm

[2] 工业和信息化部，上述通知政策解读，2025-03-01。
https://www.gov.cn/zhengce/202503/content_7009449.htm

[3] 工业和信息化部，关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见，2021-07-30。
http://www.hunan.gov.cn/zqt/gjzc/202108/t20210816_20366811.html

检索日期：2026-07-26。本文为基于上述资料的重新归纳，不是政策原文。